TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 6: TỐI ƯU HÓA
OPTIMIZATION

PHẠM HUỲNH THẾ

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Trong bài toán tối ưu, mục tiêu của bài toán là đi tìm cực đại hoặc cực tiểu của hàm $\boldsymbol{f}$: hàm $\boldsymbol{f}$ là hàm mục tiêu
- Hàm mục tiêu $\boldsymbol{f}$ phụ thuộc vào nhiều biến $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Các biến này gọi là các biến điều khiển
- Các phương pháp tối ưu thực hiện lựa chọn $x_1, x_2, \ldots, x_n$ để hàm f đạt cực đại hay cực tiểu gọi là các phương pháp tìm giá trị tối ưu của $x_1, x_2, \ldots, x_n$ bao gồm :
  - ❖ Tối ưu không cần điều kiện (unconstrained optimization)
  - ❖ Tối ưu có điều kiện (constrained optimization)

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Hàm f có cực tiểu tại x = X_0 trong miền xác định D nếu:

$$f(x) \geq f(X_0) \quad \forall x \subset D$$

- Hàm f có cực đại tại x = X_0 trong miền xác định D nếu:

$$f(x) \leq f(X_0) \quad \forall x \subset D$$

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Hàm f có cực tiểu địa phương tại X_0 nếu:

$$f(x) \geq f(X_0)$$

$$|x - X_0| = \sqrt{(x_1 - X_1)^2 + (x_2 - X_2)^2 + \ldots + (x_n - X_n)^2} < r$$

- Hàm f có cực đại địa phương tại X_0 nếu:

$$f(x) \leq f(X_0)$$

$$|x - X_0| = \sqrt{(x_1 - X_1)^2 + (x_2 - X_2)^2 + \ldots + (x_n - X_n)^2} < r$$

$\forall x \subset$ Lân cận $X_0 = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

- Phương pháp này dùng để tìm cực tiểu của 1 hàm, xuất phát từ 1 điểm mà chúng ta coi là gần với nghiệm của bài toán, sau đó dùng phép lặp để tiến đến điểm cần tìm (ngược hướng với đạo hàm hay gradient)
- Phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu không cần điều kiện

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

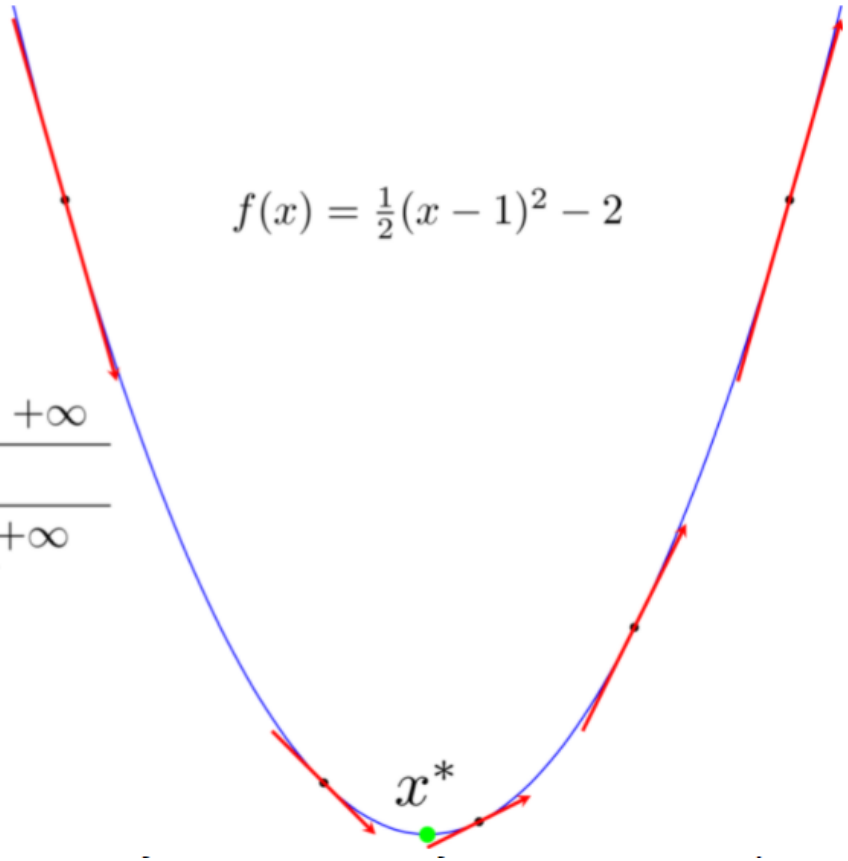
Giới thiệu:

- Điểm cực tiểu x* của hàm f(x) có đạo hàm f'(x*) = 0, đối với hàm số này, càng xa về phía trái của điểm local minimum thì đạo hàm càng âm, càng xa về phía phải thì đạo hàm càng dương.
- Đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số đó tại 1 điểm bất kỳ có hệ số góc chính bằng đạo hàm của hàm số tại điểm đó.
- Hướng tiếp cận phổ biến nhất là xuất phát từ một điểm mà chúng ta coi là gần với nghiệm của bài toán, sau đó dùng một phép toán lặp để tiến dần đến điểm cần tìm, tức đến khi đạo hàm gần với 0 (ngược hướng đạo hàm)

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Giới thiệu:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$



Hình 1. Đồ thị của hàm f(x)

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm một biến

- Gọi x_n là điểm ta tìm được sau vòng lặp thứ n
- Điểm $x_n + 1$ kế tiếp được tính theo công thức

$$x_{n+1} = x_n - tf'(x_n)$$

- t : tốc độ học, là số dương. Thể hiện tiến nhanh hay tiến chậm
- Để tiến đến cực tiểu, hướng nhanh nhất chính là hướng ngược dấu với đạo hàm tại điểm đó

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến

- Hàm f (x,y,z) khả vi trong hệ tọa độ x,y,z. Ta có

$$grad\ f = \nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right] = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{k}$$

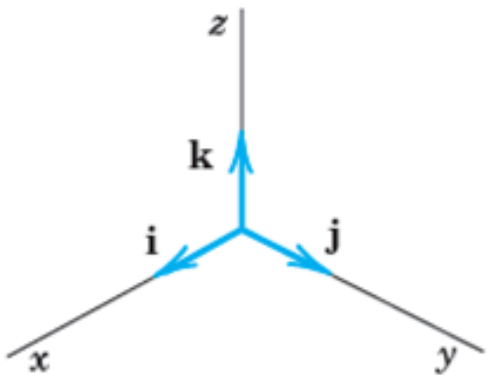
Với: i, j, k là 3 vector đơn vị và a là vector theo i, j, k

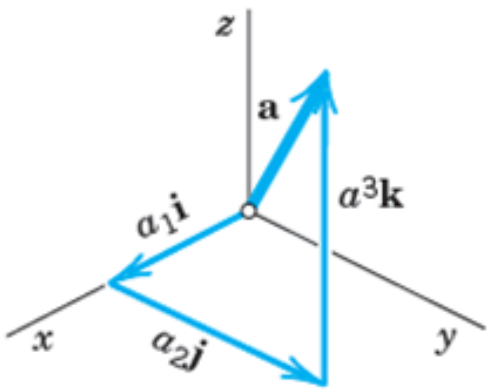
$$\mathrm{i} = [1,0,0]$$

$$\mathrm{j} = [0,1,0]$$

$$\mathrm{k} = [0,0,1]$$

$$a = a_1\mathrm{i} + a_2\mathrm{j} + a_3\mathrm{k}$$





2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến

- Ý tưởng của phương pháp này là tìm cực tiểu của f (x) bằng cách tính toán cực tiểu của hàm g (t) của một biến t duy nhất. Giả sử rằng f có cực tiểu tại X_0 và chúng ta bắt đầu tại điểm x

$$z(t) = x - t\nabla f(x)$$

- Giá trị t được xác định khi g(t) đạt cực tiểu, khi đó z(t) là điểm tiếp theo hướng về X_0

$$g(t) = f(z(t))$$

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến

Ví dụ 1: Tìm cực tiểu của hàm f(x). Điểm bắt đầu $x_0(6,3) = 6i + 3j$

$$f(x) = x_1^2 + 3x_2^2$$

Ta dễ dàng nhận biết được cực tiểu của hàm f(x) là tại (0,0)

Bước 1: Ta tìm $\nabla f(x)$

$$\nabla f(x) = 2x_1 + 6x_2$$

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến

Bước 2: Ta tìm z(t)

$$z(t) = x - t\nabla f(x) = (x_1, x_2) - t(2x_1, 6x_2) = (x_1 - t2x_1, x_2 - t6x_2)$$
$$= x_1(1-2t)\mathrm{i} + x_2(1-6t)\mathrm{j}$$

Bước 3: Tìm g(t)

$$g(t) = f(z(t)) = x_1^2(1-2t)^2 + 3x_2^2(1-6t)^2$$

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến

Bước 4: Tìm đạo hàm g(t), cho g'(t) = 0 để tìm cực tiểu suy ra giá trị t tương ứng

$$g'(t) = 2x_1^2(1-2t)(-2) + 3x_2^2(1-6t)^2(-6)$$

$$\rightarrow t = \frac{x_1^2 + 9x_2^2}{2x_1^2 + 54x_2^2}$$

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

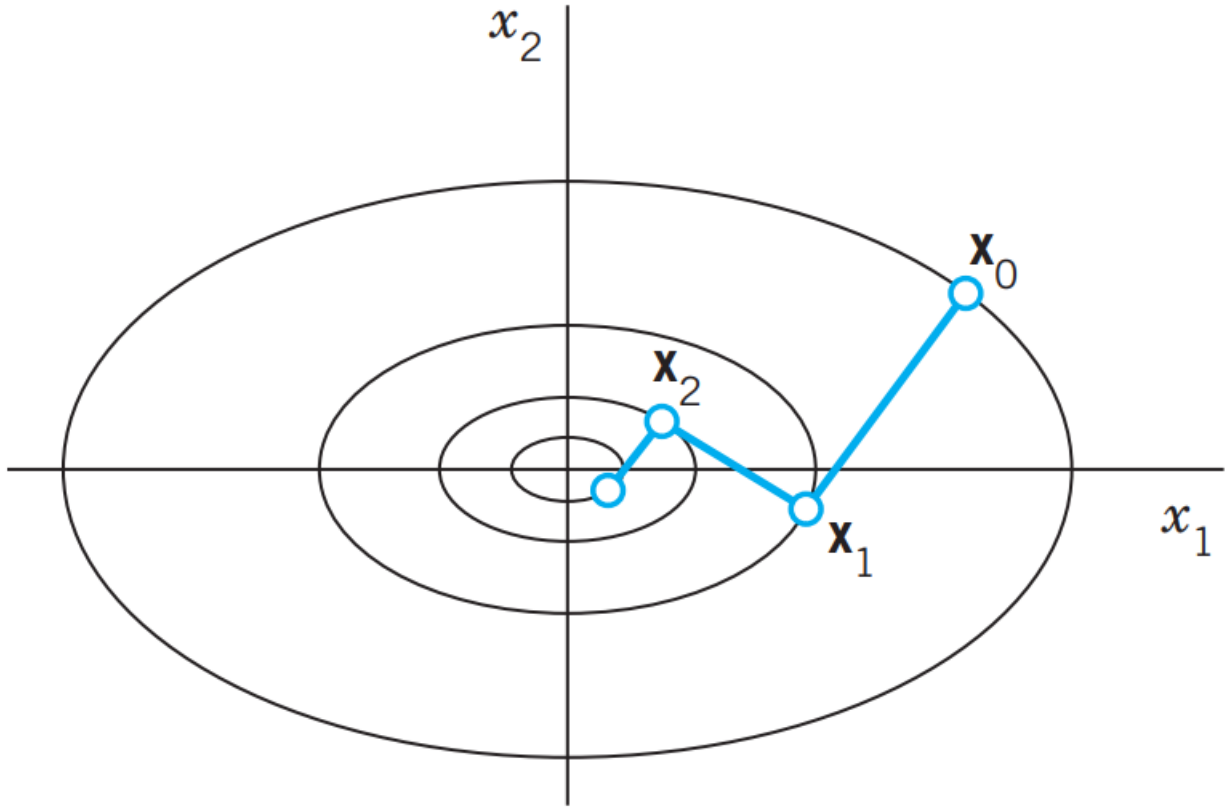
Gradient cho hàm nhiều biến

Bước 5: Giá trị ban đầu $x_0 = 6i + 3j$ ($x_1 = 6$, $x_2 = 3$) thế vào công thức ta tính được t = 0,21 từ đó z(0,21) = 3,484i – 0,774j. Lặp lại các bước tính t và z(t) đến lần thứ 6 ta thấy cực tiểu của hàm f tiến gần đến 0,0 như bảng sau

n	$\mathbf{x}$		t	$1 - 2t$	$1 - 6t$
0	6.000	3.000	0.210	0.581	−0.258
1	3.484	−0.774	0.310	0.381	−0.857
2	1.327	0.664	0.210	0.581	−0.258
3	0.771	−0.171	0.310	0.381	−0.857
4	0.294	0.147	0.210	0.581	−0.258
5	0.170	−0.038	0.310	0.381	−0.857
6	0.065	0.032			

2. PHƯƠNG PHÁP NGƯỢC HƯỚNG GRADIENT (GRADIENT DESCENT)

Gradient cho hàm nhiều biến



BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA TUẦN 16

3-9 Tìm cực tiểu của các hàm f(x) sau bằng phương pháp Gradient descent:

3–9 STEEPEST DESCENT

Do steepest descent steps when:

3. $f(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4x_2, \quad \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, \quad 3$ steps

4. $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 0.5x_2^2 - 5.0x_1 - 3.0x_2 + 24.95,$
$x_0 = (3, 4), \quad 5$ steps

6. $f(\mathbf{x}) = x_1^2 - x_2^2, \quad \mathbf{x}_0 = (1, 2), \quad 5$ steps. First guess, then compute. Sketch the path. What if $\mathbf{x}_0 = (2, 1)$?

8. $f(\mathbf{x}) = x_1^2 - x_2, \mathbf{x}_0 = (1, 1)$; 3 steps. Sketch your path. Predict the outcome of further steps.

9. $f(\mathbf{x}) = 0.1x_1^2 + x_2^2 - 0.02x_1, \quad \mathbf{x}_0 = (3, 3), \quad 5$ steps

3. QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH (LINEAR PROGRAMMING)

Qui hoạch tuyến tính bao gồm các phương pháp giải các bài toán tối ưu hóa với các ràng buộc (tối ưu hóa có điều kiện), nghĩa là các phương pháp tìm giá trị cực đại (hoặc cực tiểu) $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ của một hàm mục tiêu tuyến tính

$$z = f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$$

Thỏa mãn các **điều kiện** (ràng buộc: constraints)

và các **bất phương trình tuyến tính** (linear inequalitys)

3. QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH (LINEAR PROGRAMMING)

Ví dụ 2: Tìm cực đại của hàm z = f(x) như sau

$$z = f(x) = 40x_1 + 88x_2$$

Thỏa mãn các điều kiện sau:

$$
\begin{array}{ll}
(0) & z = 40x_1 + 88x_2 \\
(1) & 2x_1 + 8x_2 \leqq 60 \\
(2) & 5x_1 + 2x_2 \leqq 60 \\
(3) & x_1 \geqq 0 \\
(4) & x_2 \geqq 0
\end{array}
$$

3. QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH (LINEAR PROGRAMMING)

Bước 1: Chuyển đổi các bất phương trình nhờ các biến phụ (Slack Variables)

Trong ví dụ trên ta thấy các ràng buộc (điều kiện) là những bất phương trình, người ta chuyển đổi các ràng buộc này thành các phương trình nhờ thêm vào các biến phụ.

Các biến phụ ở đây là x_3 và x_4 ($x_3 = 60 - 2x_1 - 8x_2$, $x_4 = 60 - 5x_1 - 2x_2$) với $x_3 > 0$ và $x_4 > 0$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 8x_2 &\leqq 60 \\ 5x_1 + 2x_2 &\leqq 60 \end{aligned} \longrightarrow \begin{aligned} 2x_1 + 8x_2 + x_3 \qquad &= 60 \\ 5x_1 + 2x_2 \qquad + x_4 &= 60 \\ x_i \geqq 0 \qquad (i = 1, \cdots, 4). \end{aligned}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Xét bài toán tìm cực đại của hàm z = f(x)

$$f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

Với các điều kiện:

$$a_{11}x_1 + \ldots a_{1n}x_{1n} = b_1$$

$$a_{21}x_1 + \ldots a_{2n}x_{2n} = b_2$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$a_{m1}x_1 + \ldots a_{mn}x_{mn} = b_m$$

$$x_i \geqq 0 \qquad (i = 1, \cdots, n)$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Ví dụ 3: Tìm cực đại của hàm z = f(x) như sau

$$z = f(x) = 40x_1 + 88x_2$$

Thỏa mãn các điều kiện sau:

$$\begin{aligned}
&(0) && z = 40x_1 + 88x_2 \\
&(1) && 2x_1 + 8x_2 \leqq 60 \\
&(2) && 5x_1 + 2x_2 \leqq 60 \\
&(3) && x_1 \geqq 0 \\
&(4) && x_2 \geqq 0
\end{aligned}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 1: Chuyển đổi về dạng đơn hình thêm các biến phụ

$$z = 40x_1 + 88x_2$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 8x_2 &\leqq 60 \\ 5x_1 + 2x_2 &\leqq 60 \\ x_1 \qquad &\geqq 0 \\ x_2 &\geqq 0. \end{aligned}$$

$$\longrightarrow$$

$$\begin{aligned} z - 40x_1 - 88x_2 \qquad\qquad &= 0 \\ 2x_1 + 8x_2 + x_3 \qquad &= 60 \\ 5x_1 + 2x_2 \qquad + x_4 &= 60 \\ x_i \geqq 0 \qquad (i = 1, \cdots, 4). \end{aligned}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 2: Lập ma trận mở rộng (ma trận phụ trợ)

- x_3 và x_4 : Biến cơ bản (Basic Variables) cột chỉ có duy nhất 1 phần tử khác 0
- x_1 và x_2 : Biến không cơ bản
- Cho các biến không cơ bản bằng 0, $x_1 = x_2 = 0$. Từ đó $x_3 = 60$, $x_4 = 60$, $z = 0$

$$\mathbf{T}_0 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & -40 & -88 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 8 & 1 & 0 & 60 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 3: Xác định cột chuẩn (column of the Pivot)

Cột chuẩn là cột đầu tiên chứa giá trị âm ở hàng 1.

Ở đây là giá trị - 40, nên cột chuẩn là cột 2

$$
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\
\mathbf{T}_0 = \left[\begin{array}{c|cc|cc|c}
1 & -40 & -88 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 2 & 8 & 1 & 0 & 60 \\
0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60
\end{array}\right]
\end{array}
$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 4: Xác định hàng chuẩn (row of the Pivot)

Chia cột b cho cột chuẩn (cột 2) từ đó hàng chuẩn là giá trị nhỏ nhất

Ta so sánh 0/-40, 60/2 và 60/5. Ta được hàng chuẩn là hàng 3

$$\mathbf{T}_0 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & -40 & -88 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 8 & 1 & 0 & 60 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 5: Dùng phương pháp loại trừ Gauss đã học ở chương ma trận để loại trừ các hàng còn lại của cột chuẩn

$$\mathbf{T}_1 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & -72 & 0 & 8 & 480 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

Hàng 1 + 8.hàng 3

Hàng 2 - 0,4.hàng 3

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 6: Thực hiện lại bước 2

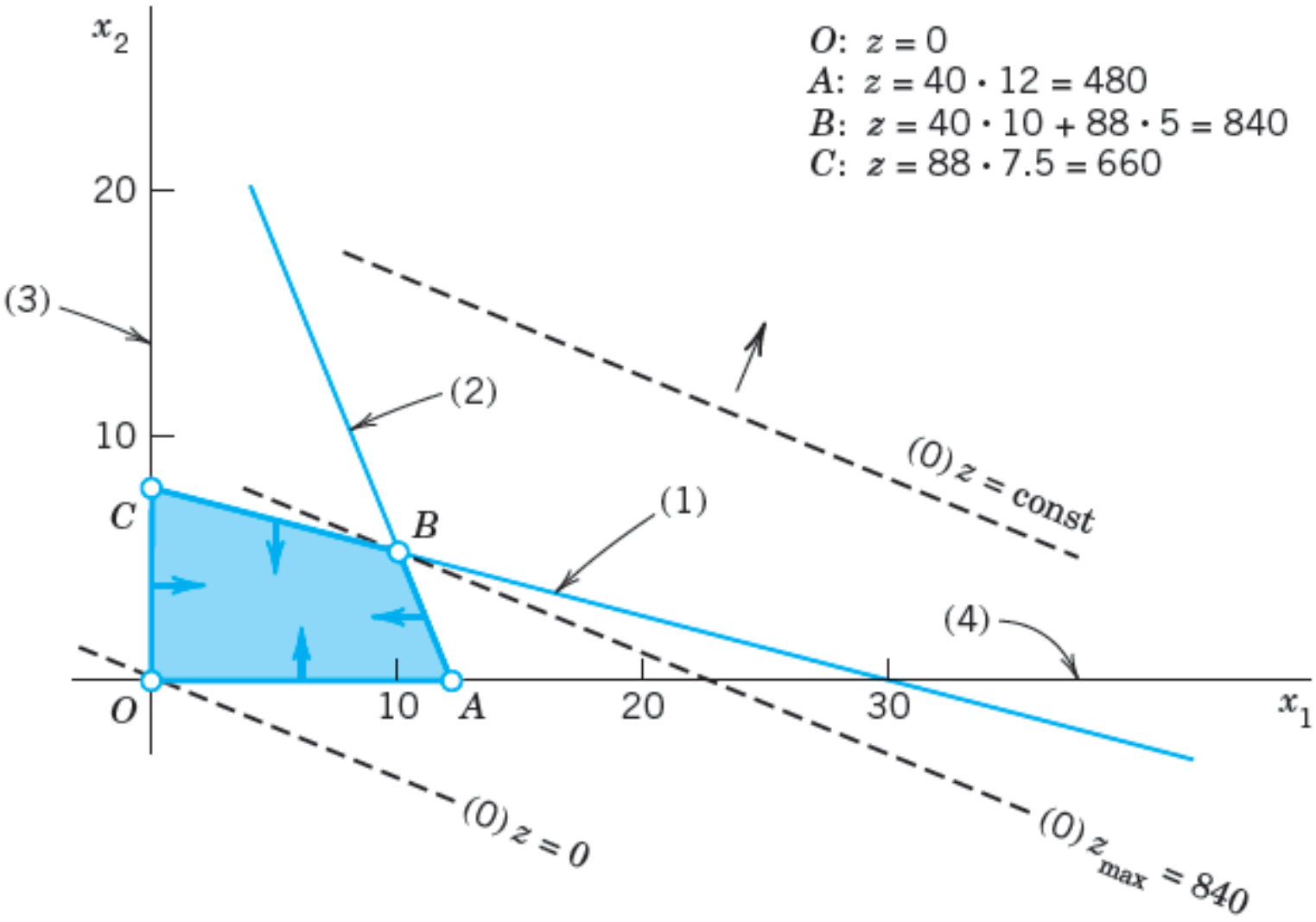
Lúc này: x_1 và x_3 là biến cơ bản còn x_2 và x_4 là biến không cơ bản

Cho các biến $x_2 = x_4 = 0$. Từ đó $x_1 = 60/5 = 12$, $x_4 = 36/1 = 36$, $z = 480$

$$\mathbf{T}_1 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & -72 & 0 & 8 & 480 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Ở đây ta vừa dịch chuyển từ O(0,0) với z = 0 lên điểm A (12,0) với z =480



Hình 2. Qui hoạch tuyến tính trong Ví dụ 3

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 7: Thực hiện lại bước 3 Xác định cột chuẩn (column of the Pivot)

Cột chuẩn là cột đầu tiên chứa giá trị âm ở hàng 1.

Ở đây là giá trị - 72, nên cột chuẩn là cột 3

$$\mathbf{T}_1 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & -72 & 0 & 8 & 480 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 8: Thực hiện lại bước 4 Xác định hàng chuẩn (row of the Pivot)

Chia cột b cho cột chuẩn (cột 3) từ đó hàng chuẩn là giá trị nhỏ nhất

Ta so sánh 480/- 72, 36/7,2 và 60/2. Ta được hàng chuẩn là hàng 2

$$\mathbf{T}_1 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & -72 & 0 & 8 & 480 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 2 & 0 & 1 & 60 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 9: Thực hiện lại bước 5 Dùng phương pháp loại trừ Gauss đã học ở chương ma trận để loại trừ các hàng còn lại của cột chuẩn

$$\mathbf{T}_2 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 10 & 4 & 840 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 0 & -\dfrac{1}{3.6} & \dfrac{1}{0.9} & 50 \end{array}\right] \end{array}$$

Hàng 1 + 10.hàng 2

Hàng 3 – 2/7,2.hàng 2

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

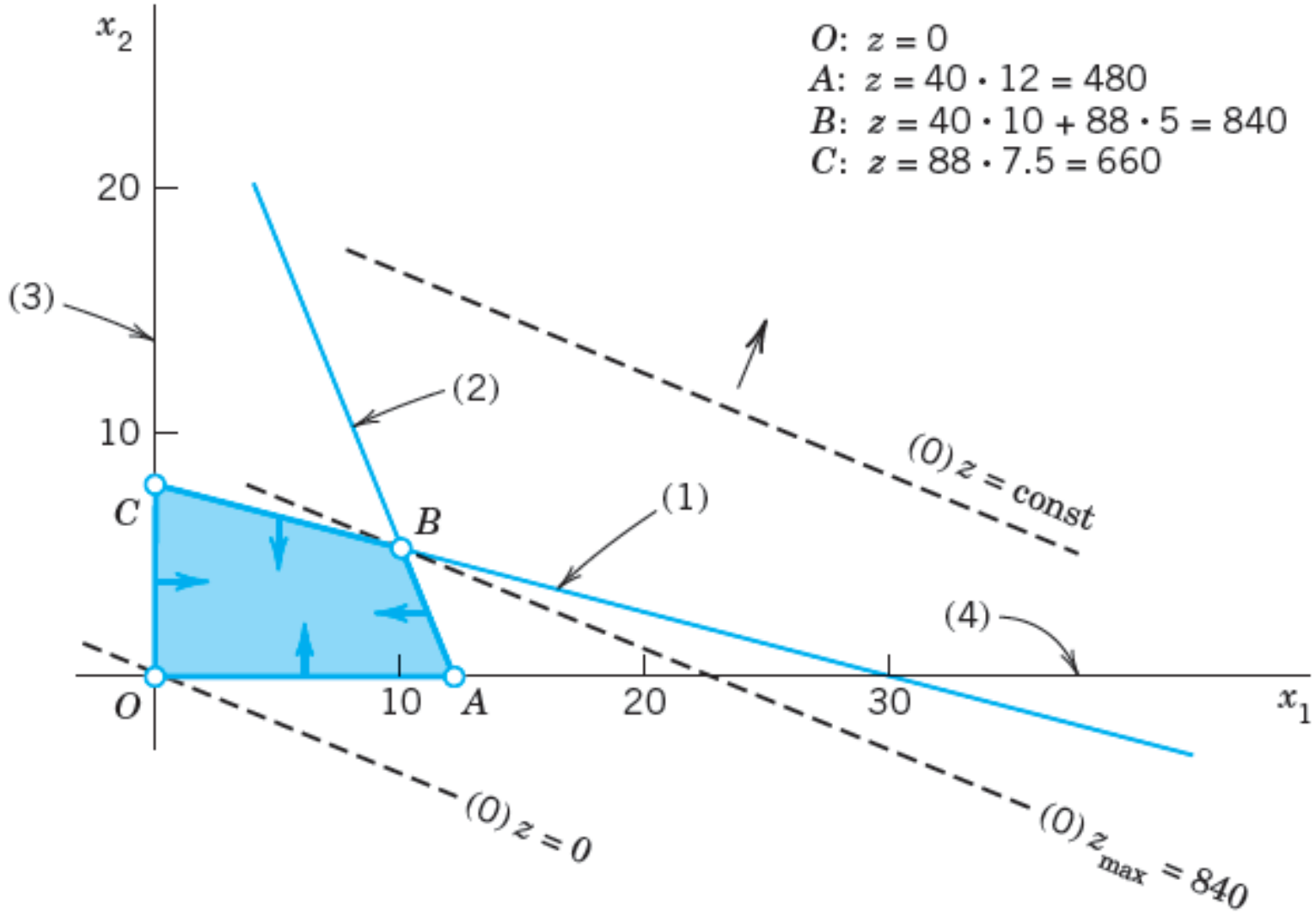
Lúc này biến cơ bản là x_1 và x_2 Cho các biến không cơ bản bằng 0, $x_3 = x_4 = 0$

Từ đó $x_1 = 50/5 = 10$, $x_2 = 36/7.2 = 5$, $z = 840$

$$\mathbf{T}_2 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{c|cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 10 & 4 & 840 \\ \hline 0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\ 0 & 5 & 0 & -\dfrac{1}{3.6} & \dfrac{1}{0.9} & 50 \end{array}\right] \end{array}$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Ở đây ta vừa dịch chuyển từ A(12,0) với z = 480 lên điểm B (10,5) với z = 840



Hình 3. Qui hoạch tuyến tính đạt giá trị max tại B

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bước 10: Kết luận

Ta thấy không còn giá trị âm trong hàng 1 nên kết luận z = 840 là cực đại

$$
\begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cccccc} z & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \end{array} \\
\mathbf{T}_2 = & \left[\begin{array}{c|cc|cc|c}
1 & 0 & 0 & 10 & 4 & 840 \\
\hline
0 & 0 & 7.2 & 1 & -0.4 & 36 \\
0 & 5 & 0 & -\dfrac{1}{3.6} & \dfrac{1}{0.9} & 50
\end{array}\right]
\end{array}
$$

4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH (SIMPLEX METHOD)

Bài toán tìm cực tiểu hàm z = f(x).

- Ta thực hiện bài toán tìm cực tiểu tương tự như bài toán tìm cực đại.
- Sự thay đổi ở bước 3 khi xác định cột chuẩn ta dùng giá trị dương ở hàng 1 (thay vì giá trị âm khi tìm cực đại)

BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA TUẦN 16

10-14 Tìm cực đại hoặc cực tiểu của các hàm f(x) sau bằng phương pháp đơn hình

10. Minimize $f = 4x_1 - 10x_2 - 20x_3$ subject to $3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leqq 60$, $2x_1 + x_2 \leqq 20$, $2x_1 + 3x_3 \leqq 30$.

11. Prob. 22 in Problem Set 22.2.

12. Maximize $f = 2x_1 + 3x_2 + x_3$ subject to $x_1 + x_2 + x_3 \leqq 4.8$, $10x_1 + x_3 \leqq 9.9$, $x_2 - x_3 \leqq 0.2$.

13. Maximize $f = 34x_1 + 29x_2 + 32x_3$ subject to $8x_1 + 2x_2 + x_3 \leqq 54$, $3x_1 + 8x_2 + 2x_3 \leqq 59$, $x_1 + x_2 + 5x_3 \leqq 39$.

14. Maximize $f = 2x_1 + 3x_2$ subject to $5x_1 + 3x_2 \leqq 105$, $3x_1 + 6x_2 \leqq 126$.